

AgroCompliance

Informe Tecnico de Arquitectura y Diseno

Diagramas de casos de uso, flujos y arquitectura del sistema

Equipo: Los PeCausas IA Edition

Jorge Medellin

Gabriel Bodomir

Sergio Cruz

Xavier Vaca

Joaquin Caballero

Freddy Leon

Build With AI 2026

GDG Santa Cruz · WTM Santa Cruz

Santa Cruz de la Sierra, Bolivia · 2026

1. Introduccion y contexto del proyecto

AgroCompliance es una plataforma tecnologica orientada al sector agropecuario boliviano que automatiza la gestion legal, contable y de contingencias. Su proposito central es prevenir multas, agilizar tramites ante entidades nacionales (SENASAG, Ministerio de Trabajo, SIN) y optimizar los recursos operativos del productor rural, combinando Inteligencia Artificial conversacional con la precision de consultores humanos verificados.

El presente documento consolida la arquitectura tecnica, los diagramas de ingenieria de software y los flujos de usuario del MVP desarrollado por el equipo Los PeCausas IA Edition en el marco del evento Build With AI 2026, organizado por GDG Santa Cruz y WTM Santa Cruz.

1.1 Identificacion del problema

El nacimiento de AgroCompliance responde a cuatro fricciones reales validadas en campo:

- **Alta volatilidad regulatoria:** Las normativas impositivas, RNDs y exigencias de entidades nacionales (SENASAG, SIN, Ministerio de Trabajo) cambian constantemente, generando desconocimiento que se traduce en multas severas o bloqueos operativos.
- **Aislamiento geografico:** La labor agricola se desarrolla lejos de centros urbanos. El productor necesita una herramienta asincrona, disponible 24/7, consultable directamente desde el campo sin desplazarse a la ciudad.
- **Desconfianza en consultores:** Existe escepticismo ante asesores legales/contables por malas experiencias previas, cobros excesivos y falta de especializacion en el rubro agropecuario. Se requiere una entidad tecnologica que garantice la idoneidad profesional.
- **Friccion tecnologica cero:** Para adopcion real en el sector rural, la barrera de entrada debe ser nula: plataforma 100% gratuita para el productor, completamente web responsiva, sin instalaciones ni consumo de almacenamiento.

2. Actores del sistema

El sistema AgroCompliance contempla cuatro actores principales con roles y privilegios diferenciados. La plataforma adopta un modelo B2B2C: las instituciones financieras y gremios financian el acceso para que el productor lo use de forma completamente gratuita.

Actor	Tipo	Rol en el sistema	Financiamiento
Productor agropecuario	Usuario final (gratuito)	Realiza consultas, solicita consultores, participa en chat colaborativo	Subsidiado por gremios y bancos
Consultor verificado	Profesional (paga comision)	Gestiona solicitudes, envia planes, coparticipa en chat con @IA	Paga comision por lead cualificado
Administrador AgroCompliance	Interno	Modera plataforma, da de baja usuarios, control de calidad, tickets	Nomina interna
Gremio / Banco (B2B)	Cliente institucional	Adquiere licencias para sus afiliados como valor agregado	Suscripcion B2B recurrente

Diagrama de actores — representación estructurada

Actor	Tipo de acceso	Casos de uso principales
Productor agropecuario	Gratuito (subsidiado por gremio/banco)	CU-01 Consultar chatbot IA CU-02 Solicitar consultor CU-03 Chat colaborativo (@IA)
Consultor verificado	Paga comision por lead cualificado	CU-04 Gestionar solicitudes CU-05 Ver resumen IA CU-06 Enviar plan CU-03 Chat
Administrador	Acceso interno total	CU-07 Administrar plataforma Gestion de tickets Dar de baja usuarios
Gremio / Banco (B2B)	Suscripcion institucional	Adquiere licencias para sus afiliados/clientes como beneficio adicional

Figura 1. Actores del sistema y sus casos de uso principales

3. Casos de uso del sistema

El sistema define siete casos de uso que cubren el ciclo completo: diagnostico IA → escalamiento → matchmaking → colaboracion → cierre.

ID	Caso de uso	Actor principal	Descripcion
CU-01	Consultar chatbot IA	Productor	El productor ingresa una duda legal/contable. El chatbot RAG consulta RNDs y normativas publicas para generar respuesta contextualizada segun rubro y tamano del productor.
CU-02	Solicitar consultor humano	Productor	Cuando la IA no es suficiente o el tramite requiere ejecucion formal, el productor activa El Paso Final. La solicitud queda registrada en PostgreSQL con historial completo.
CU-03	Chat colaborativo (@IA)	Productor/Consultor	Sala de chat conjunta donde ambas partes se comunican. Pueden invocar a la IA como copiloto con @IA para calculos tributarios o redaccion de clausulas en tiempo real.
CU-04	Gestionar solicitudes	Consultor	El consultor visualiza el panel de solicitudes pendientes y selecciona las que tomara, ordenadas por urgencia y afinidad de rubro agropecuario.
CU-05	Resumen automatico IA	n8n (sistema)	Antes de que el consultor inicie contacto, n8n genera automaticamente un resumen estructurado de toda la conversacion previa del productor con el chatbot.
CU-06	Enviar plan de trabajo	Consultor	Con base en el resumen IA, el consultor disena y envia un plan de trabajo inicial al productor, abriendo la sala de chat colaborativa.
CU-07	Administrar plataforma	Administrador	El administrador monitorea el uso, da de baja usuarios con comportamiento inadecuado y gestiona el sistema de tickets de soporte tecnico.

4. Flujo principal del usuario — Productor

El journey del productor fue diseñado con el principio de fricción cero: el ingreso se realiza solo con un nombre de usuario (sin contraseña en el MVP), el perfil se completa una sola vez y todas las interacciones posteriores son guiadas por la IA. El punto de escalamiento al consultor humano es explícito y voluntario, garantizando que el productor siempre tenga el control de la decisión.

Flujo del usuario productor — paso a paso

#	Paso	Descripcion
1	Acceso sin contraseña	El productor ingresa solo con nombre de usuario. Sin fricción de registro complejo.
2	Completa perfil	NIT, razón social, rubro agropecuario, inversión mensual y número de trabajadores.
3	Selecciona consulta	Elige entre: Entidades nacionales, Impuestos, Contratos o Inversionistas.
4	Chatbot IA (RAG)	Conversación con IA entrenada sobre RNDs y normativas públicas, disponible 24/7.
?	Decision: IA suficiente?	Si la respuesta resuelve la duda -> consulta cerrada. Si necesita trámite formal -> El Paso Final.
5	El Paso Final	El productor solicita un consultor humano. La solicitud queda registrada en PostgreSQL con el historial completo.
6	Resumen automatico IA	n8n genera automáticamente un resumen de la conversación previa para el consultor. No empieza de cero.
7	Plan de trabajo	El consultor diseña y envía un plan de trabajo inicial basado en el resumen IA.
8	Chat colaborativo	Sala conjunta donde productor y consultor conversan. Ambos pueden invocar @IA como ayuda.
9	Cierre	Trámite ejecutado. Multa evitada. Contrato firmado. Objetivo completado.

Figura 2. Flujo principal del usuario productor — de la consulta al cierre del trámite

5. Arquitectura del sistema

La plataforma se estructura en cinco capas claramente diferenciadas, todas contenerizadas con Docker y orquestadas por Docker Compose. Esto garantiza portabilidad, escalabilidad horizontal y aislamiento de servicios.

Arquitectura del sistema — 5 capas

Capa	Servicio	Tecnologia	Puerto	Descripcion
1. Cliente	Navegador / Celular	React (SPA responsiva)	—	Interfaz de usuario sin app nativa
2. Proxy	Nginx	Nginx stable	80/443	Enrutamiento HTTP/HTTPS, terminacion TLS
3. Aplicacion	Frontend	React 18	interno	SPA, build estatico servido por Nginx
3. Aplicacion	Backend	Java 17 + Spring Boot 3.x	8080	API REST, logica de negocio, autenticacion
4. Automatizacion	n8n (Core IA)	n8n latest	5678	Flujos legales, RAG, resúmenes, alertas RNDs
4. Persistencia	PostgreSQL	PostgreSQL 15	5432	Usuarios, solicitudes, historial de chat
5. LLMs externos	Anthropic API	Claude via API	—	Procesamiento RAG y respuestas contextualizadas
5. LLMs externos	OpenAI API	GPT via API	—	Asistente en sala de chat colaborativa
Infra	AWS EC2	Amazon Linux 2023	—	Servidor cloud, escalabilidad horizontal
Infra	Docker Compose	Docker + Compose latest	—	Orquestacion de todos los contenedores

Figura 3. Arquitectura del sistema — capas, servicios y tecnologias

5.1 Variables de entorno (.env)

Toda la configuracion sensible se gestiona mediante un archivo .env que nunca se versioniza en el repositorio. Las variables principales son:

Variable	Descripcion	Ejemplo
POSTGRES_DB	Nombre de la base de datos	agrocompliance_db
POSTGRES_USER	Usuario de PostgreSQL	tu_usuario_seguro
POSTGRES_PASSWORD	Contraseña de PostgreSQL	tu_password_seguro

Variable	Descripcion	Ejemplo
DOMAIN_NAME	IP publica o dominio del servidor	54.81.75.219
TIMEZONE	Zona horaria del servidor	America/La_Paz

6. Orquestacion con Docker Compose

Todos los servicios comparten una red interna de tipo bridge (agro-net), lo que garantiza que unicamente Nginx este expuesto al exterior. Los demas servicios se comunican internamente por nombre de contenedor, sin exponer puertos al internet.

Red interna Docker Compose

Todos los servicios comparten la red interna agro-net (bridge). Solo Nginx esta expuesto al exterior. Los demas servicios se comunican por nombre de contenedor sin abrir puertos al internet.

Servicio	Imagen base	Expuesto al exterior	Se comunica con
nginx	nginx:stable-alpine	SI — puertos 80 y 443	frontend, backend (internos)
frontend	node:18 / build React	NO — solo via Nginx	backend (API calls)
backend	eclipse-temurin:17-jre	NO — solo via Nginx	postgres:5432, n8n:5678
n8n	n8nio/n8n:latest	NO — solo interno	backend, Anthropic API, OpenAI API
postgres	postgres:15-alpine	NO — solo interno	backend (unico cliente)

Figura 4. Servicios Docker Compose, exposicion de puertos y comunicacion interna

7. Pipeline RAG — Motor del chatbot

El componente de Inteligencia Artificial central de AgroCompliance es un sistema RAG (Retrieval-Augmented Generation). En lugar de depender exclusivamente del conocimiento preentrenado del LLM, el sistema recupera en tiempo real documentos relevantes (RNDs, leyes agricolas, normativas del SENASAG) almacenados en una base de datos vectorial, y los inyecta como contexto al prompt del modelo.

Pipeline RAG — Motor del chatbot

Eta ­ pa	Com ­ ponen ­ te	Des ­ cripc ­ ion tec ­ nica
1. En ­ trada	Inter ­ faz React	El pro ­ duc ­ tor es ­ cri ­ be su con ­ sulta en len ­ gua ­ je na ­ tural des ­ de cual ­ quier dis ­ po ­ sitivo.
2. Em ­ bed ­ ding	LLM API (em ­ bed ­ dings)	La con ­ sulta es con ­ vertida a vec ­ tor nu ­ merico de alta di ­ mension para bus ­ queda se ­ man ­ tica.
3. Bus ­ queda vec ­ torial	Vec ­ tor DB (via n8n)	Bus ­ queda por si ­ militud en la BD vec ­ torial que con ­ tiene RNDs, leyes y nor ­ mativas agro in ­ dexadas.
4. Re ­ cuperacion	n8n workflow	Los frag ­ men ­ tos mas re ­ levantes se ex ­ traen y es ­ truc ­ turan como con ­ texto adic ­ ional (prompt aug ­ men ­ tation).
5. Ge ­ neracion	Anthropic / OpenAI LLM	El mo ­ delo ge ­ nera res ­ puesta fun ­ damentada en doc ­ umen ­ tos re ­ cuperados, citando nor ­ mativa apli ­ cable.
6. His ­ torial	Post ­ gre ­ SQL + n8n	El his ­ torial de la con ­ versacion se per ­ siste para ge ­ nerar el res ­ umen au ­ to ­ matico en El Paso Final.

Figura 5. Pipeline RAG — etapas desde la pregunta del productor hasta la respuesta contextualizada

7.1 Ventaja diferencial del RAG

- El consultor no empieza de cero: recibe un resumen automatico y preciso generado por la IA sobre la situacion del cliente antes de su primera interaccion.
- Las respuestas estan fundamentadas en documentos reales (RNDs vigentes), no en conocimiento general del LLM que puede estar desactualizado.
- El historial de cada conversacion se persiste en PostgreSQL, permitiendo continuidad entre sesiones y generacion de resúmenes automaticos.

8. Diagrama de estados de la solicitud

Cada solicitud de consultoria creada en El Paso Final transita por un ciclo de vida gestionado en PostgreSQL. El estado de la solicitud determina que acciones estan disponibles para cada actor.

Estados de la solicitud de consultoria

Estado	Color / tipo	Descripcion	Quien transiciona	Acciones disponibles
Pendiente	Gris	Solicitud creada, sin consultor aun	Sistema (auto)	Consultor puede aceptar
Asignada	Ambar	Consultor acepto y esta revisando el resumen	Consultor	Enviar plan de trabajo
En progreso	Purpura	Plan aceptado, sala de chat activa	Productor	Chatear, invocar @IA
Cerrada	Verde	Tramite completado o resolucion alcanzada	Consultor / Admin	Valorar, archivar
Cancelada	Coral	Productor cancelo o consultor rechazo	Productor / Consult	Reabrir o archivar

Figura 6. Diagrama de estados — ciclo de vida completo de una solicitud de consultoria

9. Arquitectura de seguridad

La arquitectura de seguridad del MVP sigue el principio de defensa en profundidad: multiples capas concentricas de proteccion, de manera que la vulneracion de una capa no implique el compromiso del sistema completo.

Arquitectura de seguridad — defensa en profundidad

Capa	Control de seguridad	Herramienta / implementacion	Alcance
Perimetro	Reglas de entrada restrictivas	AWS Security Groups	Solo puertos 22, 80, 443 abiertos
Transporte	HTTPS/TLS obligatorio	Nginx + Certbot / Let's Encrypt	Cifrado en transito de extremo a extremo
Aplicacion	Autenticacion stateless, validacion	Spring Boot Security	JWT / tokens, sanitizacion de inputs
Datos en reposo	Credenciales en .env, sin hardcoding	Docker env_file	DB credentials, API keys fuera del codigo
Automatizacion	Webhooks internos no expuestos	n8n en red bridge agro-net	n8n no accesible desde internet
Auditoria	Logs de solicitudes y accesos	Spring Boot logs + n8n	Trazabilidad completa de operaciones

Figura 7. Capas de seguridad — de la frontera exterior al nucleo de datos

10. Metricas clave e indicadores de exito

El equipo definio metricas de activacion y conversion que permiten medir el impacto real del MVP desde el primer dia de operacion.

Metrica	Descripcion	Objetivo MVP
Tasa de activacion	% de agrónomos registrados que inician consulta con el chatbot	> 60%
Conversion IA a consultor	% de consultas IA que derivan en solicitud de consultor humano	15-30%
Tasa de match exitoso	% de planes de trabajo aceptados por el productor	> 70%
Uso @IA en chat	Frecuencia de invocacion del asistente en salas de chat colaborativas	> 2x sesion
NPS productor	Net Promoter Score del usuario final gratuito	> 50

10.1 Flujos de ingresos

Fuente	Modelo	Pagador
Licencias institucionales B2B	Suscripcion mensual por cartera de afiliados	Gremios, bancos, cooperativas
Comision por lead cualificado	Cobro por cada cliente entregado al consultor	Consultor verificado
Uso del productor final	Completamente gratuito, sin costo directo	Subsidiado por institucion B2B

11. Stack tecnologico completo

Capa	Tecnologia	Version	Justificacion tecnica
Frontend	React	18	SPA responsiva, sin app nativa, bajo consumo movil
Backend	Java + Spring Boot	17 / 3.x	Ecosistema maduro, API REST robusta, tipado fuerte
Automatizacion	n8n	latest	Low-code para flujos legales, sin desarrollo desde cero
Base de datos	PostgreSQL	15	ACID compliance, soporte JSON, open-source, confiable
Proxy	Nginx	stable	Alto rendimiento, TLS offloading, configuracion simple
Contenedores	Docker + Docker Compose	latest	Portabilidad total, aislamiento, despliegue en minutos
Infraestructura	AWS EC2 AL2023	—	Escalabilidad cloud, SLA alto, soporte enterprise
IA / LLMs	Anthropic + OpenAI API	—	RAG contextualizado + asistente en chat en tiempo real
CI/CD	GitHub (MVP)	—	Control de versiones, colaboracion del equipo

12. Conclusiones

AgroCompliance presenta una arquitectura técnica sólida y escalable que resuelve los cuatro problemas identificados en la validación de campo: acceso 24/7 mediante RAG sobre normativas públicas, eliminación de la fricción de acceso con ingreso sin contraseña, garantía de calidad de consultores a través del matchmaking verificado y despliegue web responsivo sin instalaciones.

La combinación de n8n para la orquestación de flujos de IA, Spring Boot para la robustez del backend y React para la experiencia de usuario permite un MVP funcional desplegable en AWS EC2 en minutos mediante Docker Compose, con un costo de infraestructura mínimo y una arquitectura preparada para escalar horizontalmente cuando la base de usuarios lo requiera.

- El modelo de monetización B2B2C garantiza que el usuario final (productor) nunca pague, eliminando la principal barrera de adopción en el sector rural.
- La arquitectura de seguridad en capas protege los datos sensibles del productor sin añadir complejidad operativa al MVP.
- El pipeline RAG con n8n es el diferenciador técnico central: permite que los consultores reciban contexto completo antes de su primera interacción, reduciendo el tiempo de onboarding y mejorando la calidad del servicio.
- Los siete casos de uso identificados cubren el ciclo completo: diagnóstico IA → escalamiento → matchmaking → colaboración → cierre, sin fricciones entre etapas.

Informe generado por Los PeCausas IA Edition · Build With AI 2026 · GDG Santa Cruz · WTM Santa Cruz · Santa Cruz de la Sierra, Bolivia